北京师范大学 2023~2024 学年第一学期期末考试试卷（A 卷）

课程名称: 量子力学 1A　　**任课教师姓名:** 邵慧

卷面总分: 100 分　　**考试时长:** 120 分钟　　**考试类别:** 闭卷

提示:

1、泡利矩阵: $\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

2、氢原子能级公式 $E_n=-\dfrac{1}{2n^2}\dfrac{e^2}{a}$

3、三角函数积化和差公式: $\sin\alpha\sin\beta=-[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]/2$

4、泰勒展开式: $(1+x)^{1/2}=1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}+\cdots$

5、谐振子本征波函数的递推关系:

$$\hat{p}^2\psi_n=-\frac{\mu\omega\hbar}{2}\left[\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2}-(2n+1)\psi_n+\sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}\right]$$

6、非简并能级能量修正公式: $E_n^{(1)}=\langle n^{(0)}|H'|n^{(0)}\rangle$, $E_n^{(2)}=\sum_{k\neq n}\dfrac{|\langle k^{(0)}|H'|n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}$

一、（16 分）考虑 s_z 表象下的自旋状态:

$$\chi=A\begin{pmatrix}1-2i\\2\end{pmatrix}$$

1、求归一化系数 A（取正实数）;

2、分别写出 s_x 和 s_z 在此态下的可能测值和相应的几率。

二、（16 分）氢原子中的电子（忽略自旋自由度）在 0 时刻处于如下状态:

$$|\Psi(0)\rangle=\frac{1}{\sqrt{10}}(2|100\rangle+|210\rangle+\sqrt{2}|211\rangle+\sqrt{3}|21,-1\rangle)$$

其中 $|nlm\rangle$ 中的 n,l,m 分别为主量子数，角量子数和磁量子数。

1、写出 t 时刻的量子态;

2、求 t 时刻 $E,\boldsymbol{l}^2,l_z$ 的期望值;

3、写出 t 时刻电子 l_z 测值为 $\hbar$, 且处于 (θ,φ) 方向立体角元 $d\Omega$ 的几率, 用 $R_{nl}(r)$ 和 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 表示。

三、（14 分）质量为 m 的粒子处于阱底范围为 $(0,a)$ 的无限深势阱的基态，

1、写出其能量和坐标表象下的波函数。

若右侧阱壁以下列两种方式向右移动至 $2a$ 处，分别求移动完成后，粒子处于新势阱基态的几率:

2、移动非常缓慢；
3、移动瞬时完成。

四、（14 分）质量为 μ 的粒子处于一维谐振子势 $V(r)=\mu\omega^2x^2/2$ 中，其相对论动能为：

$$T=E-\mu c^2=\left(p^2c^2+\mu^2c^4\right)^{1/2}-\mu c^2$$

将相对论修正看做微扰，
1、写出最低阶的微扰哈密顿量；
2、求 1 的微扰下基态能量的二级近似。

五、（40 分）质量为 μ，带电量为 q，自旋为 $1/2$ 的粒子，处于三维各向同性的谐振子势 $V(r)=\mu\omega^2r^2/2$ 中，已知其能级 $E_N=(N+3/2)\hbar\omega$，并且主量子数 $N=n_x+n_y+n_z=2n_r+l$，其中径向量子数 $n_r=0,1,2,\cdots$。在**计及自旋自由度**的情况下，
1、写出 $N=2$ 的能级对应的能量及其简并度。
对于 $N=2$ 的能级，写出以下 2 - 5 情况下，分裂出的所有能级的能量及其简并度。
2、在题干基础上，加上沿 x 正方向，强度为 E 的电场（选择 $x=0$ 为零电势能面）。
3、在题干基础上，再加上一项势能：$-D\boldsymbol{l}^2,\ (D>0)$；
4、在 3 的基础上，进一步考虑自旋轨道耦合 $-C_1\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s},\ (C_1>0)$；
5、在 3 的基础上，考虑另外一种形式的自旋轨道耦合 $-C_2l_xs_z,\ (C_2>0)$；
6、（此问 4 分，严格解、近似解都可）在 5 的基础上，加上沿 x 正方向，强度为 B 的磁场，此时的完整哈密顿量为：

$$H=\frac{\boldsymbol{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2r^2-D\boldsymbol{l}^2-C_2l_xs_z-\frac{qB}{2\mu c}l_x-\frac{qB}{\mu c}s_x$$

求 $N=2$ 的能级中，最低能级的能量（为方便比较，设 $\hbar\omega\gg D\hbar^2\gg C_2\hbar^2\gg qB\hbar/\mu c$）。